

DS 4 : Corrigé

PTSI La Martinière Monplaisir

TOTAL : 111 point(s)

I Microscope à force atomique

TOTAL : 20 point(s)

1. 1 point(s)

Une analyse dimensionnelle montre que le module d'Young a la dimension d'une force par unité de surface, et a donc la dimension d'une pression. Il s'exprime en Pa.

2. 1 point(s)

À partir de l'expression de F_{ext} , on trouve $k = \frac{Eae^3}{4L^3}$. Du point de vue dimensionnel, on retrouve bien une constante de raideur.

3. 1 point(s)

Numériquement, on trouve $k \simeq 20 \text{ N/m}$.

4. 4 point(s)

L'application du pfd à la pointe permet de trouver

$$\frac{d^2z}{dt^2} + 2\gamma \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = A \cos(\omega t),$$

avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, $2\gamma = \alpha/m$ et $A = F_m/m$.

5. 2 point(s)

Le facteur de qualité Q s'obtient par identification avec la forme canonique de l'équation différentielle d'un oscillateur amorti :

$$\omega_0/Q = 2\gamma \Rightarrow Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{m\omega_0}{\alpha}.$$

6. 1 point(s)

L'équation est **linéaire**, et le forçage est sinusoïdal de pulsation ω .

7. 3 point(s)

On passe en notation complexe directement à partir de l'équation différentielle :

$$[-\omega^2 + \omega/Qj\omega + \omega_0^2] \underline{Z_0} = A,$$

qui permet de trouver

$$\underline{Z_0} = \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega\omega_0/Q}.$$

8. 2 point(s)

L'amplitude des oscillations s'obtient à partir du module de $\underline{Z_0}$:

$$Z_0 = |Z_0| = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \omega_0^2 / Q^2}}.$$

9. 3 point(s)

cf. cours. On dérive l'amplitude de déplacement par rapport à ω pour en chercher le maximum. On trouve, lorsqu'elle existe

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

Cette pulsation n'existe que si $Q > 1/\sqrt{2}$.

10. 2 point(s)

On obtient le graphe suivant :

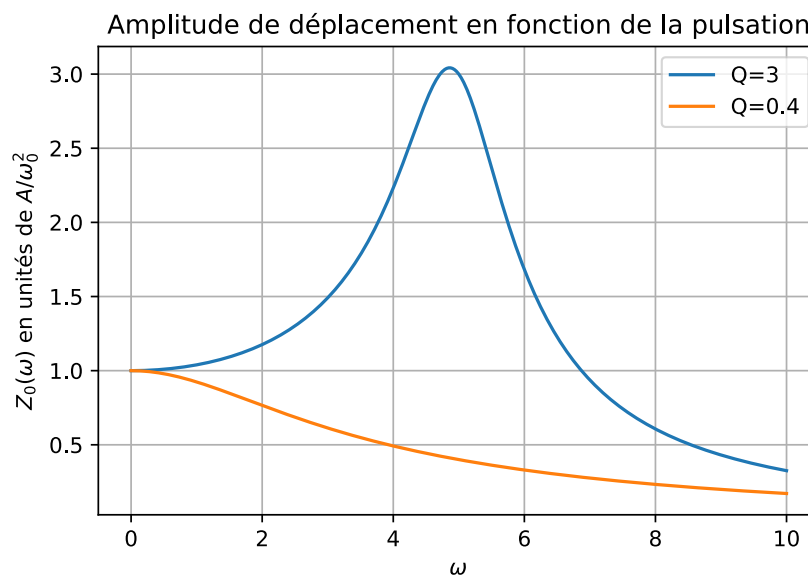


FIGURE I.1 – Amplitude du mouvement en fonction de ω . La pulsation ω_0 vaut approximativement 5 rad/s .

II Sonar

TOTAL :22 point(s)

II.1 La propagation du son

1. 3 point(s)

★cf. cours : "Une onde est le phénomène de propagation d'une perturbation d'une grandeur physique sans qu'il y ait de transport de matière."

★L'onde est la représentation des variations temporelles des propriétés locales (résolues en espace) d'un milieu. Elle est donc le siège naturel d'un couplage entre l'espace et le temps.

★Dans le cas d'une onde acoustique, la **surpression** est une des quantités qui se propage, ainsi que la vitesse locale de déplacement du fluide.

2. 2 point(s)

★Le son se propage dans un milieu matériel uniquement comme toute onde mécanique.

★On peut observer des ondes mécaniques le long d'une corde tendue(instrument à cordes type violon , guitare ou à percussion type piano) ou encore à la surface de la croûte terrestre et à l'intérieur des roches (ondes sismiques).

3. 2 point(s)

★Le domaine des ondes audibles s'étend de **20Hz à 20 kHz**.

★Les ultrasons ont des **fréquences supérieures à 20 kHz**, et peuvent être utilisés en **échographie**.

4. 2 point(s)

Cette estimation repose sur le fait que la lumière se propage bien plus vite que le son. Ainsi, on aperçoit instantanément l'éclair qui se produit à une distance d , qui correspond alors à $t=0$. Le tonnerre met un temps $\Delta t = d/c$ à parvenir à l'observateur. On trouve ainsi $c_{\text{air}} = d/\Delta t$. On en déduit $c = 1/3 = 0.333 \text{ km/s}$, soit finalement

$$c_{\text{air}} = 333 \text{ m/s} .$$

II.2 Principe du sonar

5. 1 point(s)

Le sonar mesure le décalage temporel entre l'émission et la réception de l'onde sonore : $\Delta t = 2L/c_{\text{mer}}$. Connaissant la vitesse du son dans la mer c_{mer} , la mesure de Δt permet de déterminer L .

6. 2 point(s)

On a $L = \Delta t \cdot c/2$ et donc

AN: $L = 29,10 \text{ m}$.

7. 2 point(s)

Le signal représenté couvre 2,5 périodes en $\Delta t_i = 800 \mu\text{s}$. Donc $\Delta t_i = 2,5 T$, et donc

$$T = \frac{\Delta t_i}{2,5} .$$

AN: $T = 320 \mu\text{s}$ et donc $f = 1/T = 3125 \text{ Hz}$.

Pas vraiment de l'ultrason...

8. 2 point(s)

La longueur spatiale de l'impulsion est

$$\Delta x = c_{\text{mer}} \Delta t_i .$$

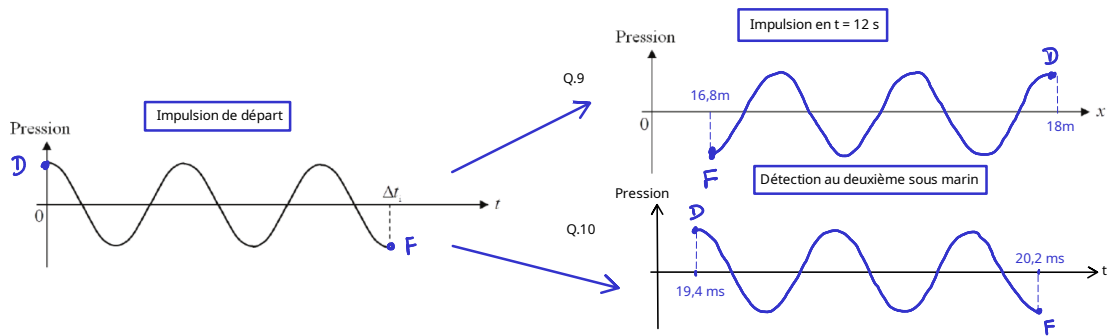
AN: $\Delta x = 1,2 \text{ m}$.

9. 3 point(s)

Le front de l'impulsion a parcouru $x_{\text{front}} = c_{\text{mer}} t = 18 \text{ m}$. La fin de l'impulsion se situe donc en $x_{\text{fin}} = x_{\text{front}} - \Delta x = c_{\text{mer}} t - \Delta x$ cf. figure ci-dessous pour le graphe.

10. 3 point(s)

Le début de l'impulsion émise à $t = 0$ est reçu à $t_1 = L/c_{\text{mer}} = 19,4 \text{ ms}$. La fin de l'impulsion émise à $t = \Delta t_i$ est reçue à $t_2 = L/c_{\text{mer}} + \Delta t_i = 20,2 \text{ ms}$.
cf. figure ci-dessous pour le graphe



III Sonde d'oscilloscope

TOTAL : 27 point(s)

III.1 Première tentative

1. 4 point(s)

On procède avec un diviseur de tension :

$$\underline{H} = \frac{\underline{Z}_{eq}}{\underline{Z}_{eq} + R_a},$$

avec $\underline{Z}_{eq} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$.

On trouve alors

$$\underline{H} = \frac{\frac{R}{R + R_a}}{1 + j \frac{RR_a}{R + R_a} C\omega}.$$

Par identification, on trouve donc $\alpha = \frac{R}{R + R_a}$ et $\omega_0 = \frac{R + R_a}{RR_a C}$.

2. 4 point(s)

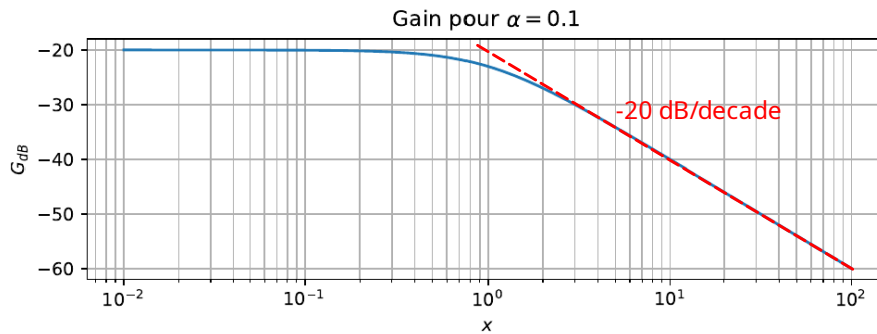
Graphiquement, on trouve une pente de **-20 dB/decade**, comme le montre le graphique ci-dessous :
On calcule le gain en dB :

$$G_{dB} = 20 \log(|\underline{H}|) = 20 \log\left(\frac{\alpha}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}\right).$$

À haute fréquence, on obtient

$$G_{dB} \approx -20 \log(\omega/\omega_0),$$

on retrouve bien la pente mesurée graphiquement.



3. 4 point(s)

★Graphiquement, on constate que la phase à basse fréquence vaut 0. Dans la fonction de transfert, on voit que lorsque $\omega \rightarrow 0$

$$\underline{H} \simeq \alpha.$$

La fonction de transfert tend vers une constante réelle positive, la phase s'annule donc.

★Graphiquement, on constate que la phase à haute fréquence vaut $-\pi/2$. Dans la fonction de transfert, on voit que lorsque $\omega \rightarrow \infty$

$$\underline{H} \simeq \frac{\alpha}{j\omega/\omega_0}.$$

La fonction de transfert tend à devenir imaginaire pure, avec une partie imaginaire négative. La phase tend donc vers $-\pi/2$.

4. 2 point(s)

Si la fréquence du signal varie, le cahier des charges n'est plus satisfait. Si la fréquence du signal mesuré reste faible, on peut approximativement considérer que $U_2/U_1 \simeq \alpha$, mais cette approximation tombe rapidement en défaut. Il faudrait un atténuateur avec des résistances variable, dont on pourrait adapter la fréquence de coupure tout en gardant le gain constant...

III.2 Seconde tentative

5. 3 point(s)

On procède à nouveau avec un diviseur de tension, pour trouver

$$\underline{H}' = \frac{U_2'}{U_1} = \frac{\underline{Z}_{eq}}{\underline{Z}_{eq} + \underline{Z}_1},$$

avec $\underline{Z}_1 = \frac{R_a}{1 + jR_a C_a \omega}.$

On obtient alors

$$\begin{aligned} \underline{H}' &= \frac{R(1 + jR_a C_a \omega)}{R(1 + jR_a C_a \omega) + R_a(1 + jRC\omega)} \\ &= \frac{R}{R + R_a} \cdot \frac{1 + jR_a C_a \omega}{1 + j \frac{RR_a}{R + R_a} \omega} \\ &= \alpha \frac{1 + j\omega/\omega_2}{1 + j\omega/\omega_3}, \end{aligned}$$

avec $\alpha = \frac{R}{R + R_a}$, $\omega_2 = \frac{1}{R_a C_a}$ et $\omega_3 = \frac{R + R_a}{R R_a (C + C_a)}$.

6. 3 point(s)

★Pour $\omega_2/\omega_3 = 10$, on obtient un filtre **passé-bas**, avec une différence toutefois sur le gain haute fréquence, qui ne tend pas tout à fait vers 0.

★Pour $\omega_2/\omega_3 = 0, 1$, on obtient un filtre **passé-haut**, avec une différence toutefois sur le gain basse fréquence, qui ne tend pas tout à fait vers 0.

★Le cahier des charges n'est toujours pas rempli, puisque le gain dépend de la fréquence.

7. 1 point(s)

Pour que le cahier des charges soit rempli, il faut donc que le gain devienne indépendant de la fréquence. Cette condition sera réalisée dès lors que

$$\omega_2 = \omega_3.$$

8. 5 point(s)

★Alors, la fonction de transfert devient

$$\underline{H'} = \alpha.$$

★En exploitant la condition de la question précédente

$$\begin{aligned} \omega_2 &= \omega_3 \\ \Rightarrow R_a C_a &= \frac{R R_a (C + C_a)}{R + R_a} \\ \Rightarrow \cancel{R R_a C_a} + R_a^2 C_a &= \cancel{R R_a C_a} + R R_a C \\ \Rightarrow R_a C_a &= RC. \end{aligned}$$

★À partir de l'expression de α , on trouve $R_a = \beta R$.

De l'égalité $R_a C_a = RC$, on déduit $C_a = C/\beta$.

9. 2 point(s)

Avec les grandeurs fournies, on trouve $\beta = 9$, et donc $R_a = 9M\Omega$ et $C_a = 1,78 pF$.

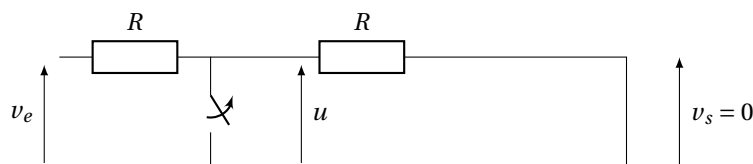
IV Filtre passif

TOTAL :21 point(s)

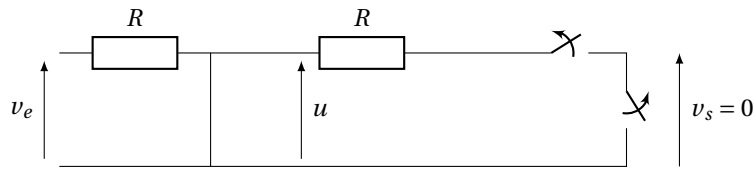
1. 3 point(s)

On procède avec des circuits équivalents. On obtient les résultats suivants :

★pour $\omega \rightarrow 0$



★pour $\omega \rightarrow \infty$



Dans ce cas, la branche avec les deux bobines est court-circuitée, et la tension aux bornes de l'ensemble vaut 0.

On s'attend donc à un **filtre passe-bande**.

2. 4 point(s)

Le condensateur est en parallèle de l'association série $R-L_1-L_2$. L'impédance équivalente à l'ensemble vaut donc

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{R + jL\omega}{1 + jC\omega(R + jL\omega)}.$$

La fonction de transfert demandée s'obtient avec un diviseur de tension :

$$\underline{H}_1 = \frac{\underline{u}}{\underline{v}_e} = \frac{\underline{Z}_{eq}}{R + \underline{Z}_{eq}} = \frac{R + jL\omega}{2R + jL\omega + jRC\omega(R + jL\omega)}$$

3. 4 point(s)

Cette deuxième fonction de transfert s'obtient également à partir d'un diviseur de tension :

$$\underline{H}_2 = \frac{\underline{v}_s}{\underline{u}} = \frac{jL_1\omega}{R + jL\omega}.$$

4. 2 point(s)

À partir des deux fonctions de transfert précédentes, on trouve

$$\underline{H} = \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2 = \frac{\frac{jL_1\omega}{2R}}{1 + j\omega\left(\frac{L}{2R} + \frac{RC}{2}\right) - LC\omega^2/2}.$$

Par identification avec la première forme canonique proposée pour le passe-bande, on trouve

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2}{LC}} \text{ et } Q = \frac{\sqrt{2LC}}{RC + L/R} \text{ et } H_0 = \frac{L_1/R}{RC + L/R}.$$

5. 4 point(s)

On utilise la forme canonique pour exprimer le gain

$$H = |\underline{H}| = \frac{H_0 \frac{x}{Q}}{\sqrt{(1-x^2)^2 + x^2/Q^2}}$$

★Lorsque $x \ll 1$, on trouve $H \simeq \frac{H_0 x}{Q}$, et donc

$$G_{dB} \simeq x \ll 120 \log x + 20 \log H_0/Q.$$

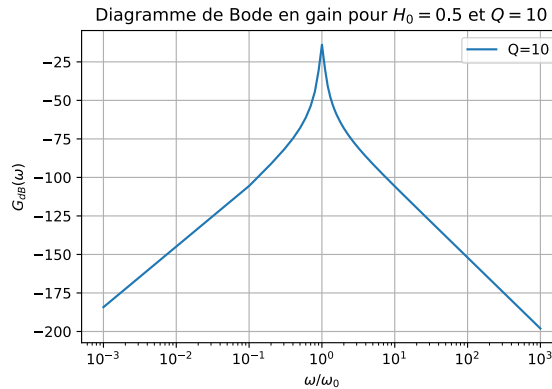
★ Lorsque $x \gg 1$, on trouve $H \simeq \frac{H_0}{Qx}$, et donc

$$G_{dB} \simeq x \gg 1 - 20 \log x + 20 \log H_0/Q.$$

On trouve alors que la pente de l'asymptote **basse fréquence** ($x \ll 1$) **vaut** $+20 \text{ dB/décade}$ et que celle de l'asymptote **haute fréquence** ($x \gg 1$) **vaut** -20 dB/décade .

6. 2 point(s)

Le diagramme de Bode en gain a l'allure suivante pour $H_0 = 1/2$ et $Q = 10$:



7. 2 point(s)

Pour l'entrée proposée, la sortie s'écrit

$$s(t) = E_1 H(\omega_1) \cos(\omega_1 t + \varphi(\omega_1)) + E_2 H(\omega_2) \cos(\omega_2 t + \varphi(\omega_2)).$$

Ici, avec les valeurs de ω_1 et ω_2 proposées, on aura $H(\omega_1) = H(\omega_2) = \frac{H_0}{\sqrt{1 + 9Q^2/4}}$, et $\varphi(\omega_1) = -\varphi(\omega_2) = -\arctan(3Q/2) = \varphi$. Le signal de sortie s'écrit alors

$$s(t) = \frac{H_0}{\sqrt{1 + 9Q^2/4}} \cdot [E_1(\omega_1) \cos(\omega_1 t + \varphi) + E_1 \cos(\omega_2 t - \varphi)]$$

V Chimie : Propriétés des composés de l'arsenic

TOTAL 21 point(s)

1. 2 point(s)

Les trois éléments appartiennent à la même colonne, ils auront donc le même nombre d'électrons de valence, soit 5.

2. 2 point(s)

Dans une même colonne, l'électronégativité tend à augmenter à mesure qu'on se déplace vers le haut. On aura donc

$$\chi(N) > \chi(P) > \chi(As)$$

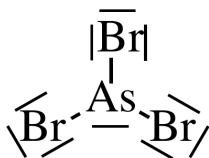
3. 2 point(s)

Si la charge formelle portée par les atomes est nulle, et si les atomes vérifient la règle de l'octet, alors ces atomes pourront former **trois liaisons covalentes**.

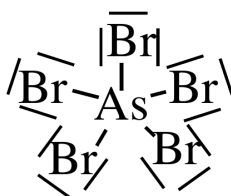
Dans le cas d'une structure où l'arsenic ou le phosphore seraient hypervalents, on peut envisager **5 liaisons**.

4. 4 point(s)

★Pour AsBr_3 : on dénombre $5+3\times 7 = 26$ électrons, soit 13 paires. On peut proposer la structure de Lewis suivante :



★Pour AsBr_5 : on dénombre $5+5\times 7 = 40$ électrons de valence, soit 20 paires. On peut proposer la structure de Lewis suivante :



5. 1 point(s)

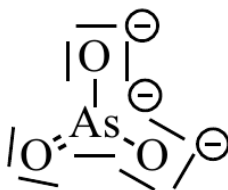
Dans AsBr_5 , l'Arsenic est **hypervalent**.

6. 2 point(s)

Les charges formelles portées par les atomes d'arsenic sont nulles dans les molécules de AsBr_3 et AsBr_5 . Les bromures NBr_3 et PBr_3 existent aussi (il n'y a pas d'hypervalence). En revanche, seul PBr_5 existe, l'analogue azoté est exclu car l'atome d'azote, de la deuxième période de la classification périodique ne peut pas devenir hypervalent.

7. 4 point(s)

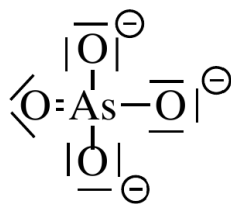
★Pour les ions AsO_3^{3-} , on dénombre 26 électrons de valence, soit 13 paires. On peut proposer la structure de Lewis suivante :



★Pour les ions AsO_4^{3-} , on dénombre 32 électrons de valence, soit 16 paires. On peut proposer la structure de Lewis suivante :

8. 2 point(s)

Dans l'ion AsO_3^{3-} , les liaisons As-O sont toutes des liaisons simples. Dans AsO_4^{3-} , l'existence de formes mésomères permet d'expliquer que les liaisons ont toutes la même longueur. De plus, l'existence d'une liaison double fait qu'en moyenne la liaison As-O est légèrement plus courte.



9. 2 point(s)

La liaison $N-H$ dans NH_3 est bien plus polarisée que la liaison $\text{As}-H$ dans AsH_3 . Alors, la molécule NH_3 présentera un moment dipolaire bien plus important, augmentant ainsi son affinité avec l'eau, et donc sa solubilité.